



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Requirements Analysis Document

SPECIFICHE DEI REQUISITI SOFTWARE

ArtID



Team di Sviluppo

Andrea Sciortino
Davide Alaimo
Gabriele Iovino
Giovanni Luca Cusano

Supervisore

Prof.ssa Valeria Seidita

Anno Accademico

2025 - 2026

Indice Generale

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivo del sistema	2
1.2	Obiettivi del sistema	2
1.3	Definizioni	2
2	Sistema Attuale	3
3	Sistema Proposto	4
3.1	Overview	4
3.2	Requisiti Funzionali	4
3.3	Requisiti Non Funzionali	4
4	Modelli del sistema	6
4.1	Modello dei casi d'uso	6
4.1.1	Attori coinvolti	6
4.1.2	Vista d'insieme	6
4.1.3	Macro-casi d'uso	6
4.1.4	Macro-caso d'uso - Autenticazione	6
4.1.5	Macro-caso d'uso - Gestione Profilo	23
4.1.6	Macro-caso d'uso - Gestione Materiali	31
4.1.7	Macro-caso d'uso - Condivisione	45
4.1.8	Macro-caso d'uso - Discovery	46
4.2	Modelli degli oggetti	47
4.2.1	Oggetti entità	47
4.2.2	Oggetti boundary	47
4.2.3	Oggetti Boundary	47
4.2.4	Oggetti control	49
4.2.5	Oggetti Control	49
4.2.6	Diagrammi delle classi	52
4.3	Modelli dinamici	53
4.3.1	Diagrammi di sequenza	53
4.4	Stato dell'arte	54
4.5	Modello dei Casi d'Uso	54
4.5.1	Descrizione Caso d'Uso: UC-1	54
5	Requisiti Specifici	57
5.1	Requisiti Funzionali	57
5.2	Requisiti Non Funzionali	57

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del sistema

Il progetto “ArtID” nasce con lo scopo di ingegnerizzare e rilasciare una piattaforma software centralizzata espressamente dedicata agli studenti delle istituzioni appartenenti al comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). L’applicativo si propone come l’ambiente digitale di riferimento per la creazione, la personalizzazione e l’integrazione dell’identità digitale e del percorso formativo-artistico dei discenti.

Il perimetro d’azione del sistema è delimitato dalla necessità di fornire uno strumento istituzionale che superi la frammentazione delle informazioni anagrafiche e didattiche, aggregando in un unico ecosistema protetto sia i dati certificati dall’istituto, sia la produzione artistica multimediale prodotta dallo studente durante la sua carriera. Il sistema si rivolge primariamente agli studenti in qualità di amministratori unici del proprio portfolio, e secondariamente a una platea di attori esterni (commissioni d’esame, enti del terzo settore, direttori artistici e istituzioni partner) abilitati alla consultazione selettiva del materiale condiviso.

1.2 Obiettivi del sistema

L’obiettivo cardine del sistema proposto consiste nella digitalizzazione standardizzata e nella valorizzazione del patrimonio artistico e accademico individuale. Nello specifico, il sistema persegue i seguenti traguardi strategici e operativi:

- **Centralizzazione e Unificazione:** Abbattere la dispersione dei dati eliminando la necessità di ricorrere a molteplici repository commerciali esterni o a supporti fisici locali, offrendo un unico punto di persistenza governato dall’istituzione AFAM.
- **Autonomia e Flessibilità Configurativa:** Garantire all’utente finale la piena sovranità sui propri dati, permettendo la strutturazione di portfolio dinamici e la modulazione granulare dei livelli di visibilità dei file in base al contesto d’uso.
- **Disseminazione Sicura e Controllata:** Abilitare canali di condivisione esterni protetti e monitorabili, capaci di fornire metriche analitiche oggettive circa l’avvenuta consultazione dei materiali condivisi.
- **Compliance e Scalabilità Architetture:** Configurare un’infrastruttura tecnologica aderente alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e predisposta nativamente per future integrazioni con i nodi di identità federata nazionali ed europei.

1.3 Definizioni

Proprietà	Descrizione
Membro AFAM	Individuo autenticato che utilizza il software
Materiale	Qualsiasi file che faccia parte della produzione artistica dello studente, come registrazioni audio, video, spartiti e curriculum utili a rappresentarne le competenze e l’esperienza.
ArtID	Contenitore dinamico che contiene i materiali del membro AFAM e che può essere condiviso con altri membri AFAM o con utenti esterni

2 Sistema Attuale

L'analisi dello scenario tecnologico corrente evidenzia l'assoluta mancanza di una piattaforma integrata e istituzionale dedicata alla valorizzazione dei flussi di lavoro dei candidati AFAM. Lo stato dell'arte è caratterizzato da un modello fortemente decentralizzato e destrutturato, all'interno del quale gli studenti sono costretti a gestire la propria presentazione professionale in modo manuale e frammentato.

Attualmente, la sottomissione di un percorso artistico per audizioni, borse di studio o collaborazioni esterne richiede l'utilizzo concorrente di canali eterogenei: la posta elettronica per le comunicazioni formali, i servizi di cloud storage commerciali per l'invio di file multimediali ad alta risoluzione (registrazioni audio, tracce video, spartiti digitalizzati) e la compilazione estemporanea di documenti di testo per i curricula. Questo approccio comporta un elevato overhead di gestione, poiché l'allineamento e l'aggiornamento dei file rimangono a totale carico dello studente, incrementando il rischio di inviare documentazione obsoleta o non coerente.

Sotto il profilo del controllo e della sicurezza, il sistema attuale soffre di una totale asimmetria informativa. Una volta spedito il materiale via email o tramite link di terze parti, l'utente perde qualsiasi tracciamento sul ciclo di vita del file: non è possibile verificare se i valutatori abbiano effettivamente visionato le opere, né revocare l'accesso ai documenti in caso di variazioni contrattuali o di ripensamenti sulla privacy. Inoltre, la tutela della proprietà intellettuale dei materiali originali risulta gravemente compromessa dalla mancanza di un ambiente di fruizione controllato dall'istituzione.

3 Sistema Proposto

3.1 Overview

La soluzione proposta, denominata “ArtID”, si configura come un’applicazione web enterprise installata sui nodi infrastrutturali dell’istituzione AFAM. Il cuore del sistema risiede nel superamento del paradigma della cartella statica in favore del concetto di “contenitore dinamico”. ArtID permette di associare univocamente l’identità anagrafica e accademica dello studente a un repository flessibile di asset multimediali, categorizzabili tramite tag di competenza tematica.

L’elemento di innovazione architettuale è rappresentato dal motore di condivisione selettiva. L’utente non espone l’intero profilo, ma seleziona un sottoinsieme di file e informazioni dando vita a una vista personalizzata. Il sistema genera un link crittografato univoco che può essere fruito da soggetti esterni direttamente via browser, senza obbligo di autenticazione per il destinatario. Parallelamente, il sottosistema di auditing interno registra in tempo reale l’accesso al link, restituendo allo studente metriche di tracciamento sulla consultazione del portfolio.

3.2 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali del sistema proposto definiscono le capacità operative dell’applicazione e le interazioni permesse agli attori censiti.

Il sistema deve consentire l’autenticazione sicura dell’utente tramite credenziali personali associate a un modulo di verifica a due fattori, nonché disporre di procedure automatizzate per il recupero dei dati di accesso. Ciascun utente ha diritto alla gestione del proprio profilo personale, con la facoltà di popolare e modificare i dati anagrafici, i dettagli sul percorso accademico e i tag di competenza artistica per favorire la categorizzazione e l’indicizzazione nelle ricerche interne.

Il modulo di gestione file deve supportare il caricamento di oggetti multimediali in formati eterogenei, con particolare riferimento a documenti in formato PDF, file audio e flussi video, garantendo l’inserimento di metadati integrativi quali titolo, note esplicative e restrizioni di visibilità. Il software deve implementare una logica di strutturazione in contenitori dinamici, permettendo all’utente di raggruppare i file archiviati in base a specifiche finalità, come esami di profitto, audizioni o progetti di ricerca.

Il motore di condivisione deve sovrintendere alla generazione di collegamenti ipertestuali esterni temporanei o permanenti. Tale funzionalità deve esporre una interfaccia di selezione tramite la quale isolare esclusivamente i file da includere nel link. Il sistema deve monitorare gli accessi ai suddetti collegamenti, memorizzando la data e l’ora dell’apertura e notificando il riscontro all’interno della dashboard dello studente. Infine, deve essere presente una funzione di ricerca globale che consenta la localizzazione dei profili degli studenti interni alla piattaforma, filtrabile sia per dati nominativi sia per specifiche competenze artistiche certificate dai tag.

3.3 Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali stabiliscono le qualità tecniche, i vincoli operativi e i criteri di efficacia che l’architettura di ArtID deve soddisfare.

In termini di sicurezza e riservatezza dei dati, l’applicazione deve garantire la totale aderenza al regolamento europeo GDPR. Il sistema deve proteggere i file multimediali caricati, poiché configurano opere dell’ingegno originali, adottando tecniche di cifratura degli asset a riposo e protocolli di trasmissione sicuri su canale HTTPS. Sebbene l’integrazione con i nodi di identità federata SPID ed eIDAS non sia vincolante in questa prima fase di sviluppo, l’architettura

software deve essere progettata seguendo pattern di disaccoppiamento in grado di accogliere tali moduli di autenticazione nazionali senza alterare il core business logico del sistema.

L'affidabilità e l'integrità dei dati devono essere garantite da un DBMS relazionale deputato alla persistenza, supportato da policy di backup periodiche e da una gestione transazionale robusta per evitare la corruzione dei profili utente. Le performance del sistema devono essere ottimizzate per gestire flussi di caricamento intensivi di file pesanti, stabilendo una dimensione massima stringente pari a 10 megabyte per singolo file e implementando meccanismi di buffering e compressione lato server per non saturare la banda del nodo infrastrutturale AFAM.

L'usabilità rappresenta un requisito non funzionale critico. Data la natura del target di riferimento, composto da studenti e valutatori provenienti da percorsi artistici e potenzialmente privi di competenze tecniche avanzate, l'interfaccia utente (UI) deve essere chiara, lineare e priva di elementi di ambiguità. Il sistema deve garantire un'esperienza d'uso fluida, minimizzando il numero di passaggi necessari per compiere le operazioni core (caricamento file e generazione dei link di condivisione) e offrendo una visualizzazione reattiva e accessibile da qualsiasi tipologia di dispositivo desktop e mobile.

4 Modelli del sistema

4.1 Modello dei casi d'uso

Nei seguenti diagrammi, quando l'utente dovrà scegliere tra due opzioni ("Sì" e "No", "Conferma" e "Indietro" ecc.) supponiamo che scelga la risposta affermativa in quanto, selezionando quella negativa, il sistema ritorna alle condizioni precedenti.

4.1.1 Attori coinvolti

4.1.2 Vista d'insieme

4.1.3 Macro-casi d'uso

Autenticazione	Questo macro-caso si occupa di gestire l'autenticazione dell'utente in tutte le sue declinazioni (Login, Register, Logout). Si prevede anche: • Processo di register certificato da provider ufficiali di identità digitale • La gestione e la modifica dei dati di autenticazione
Gestione Profilo	Questo macro-caso si occupa di gestire tutte le operazioni sulle informazioni professionali e/o di formazione dell'utente.
Gestione Materiale	Questo macro-caso si occupa di gestire tutte le operazioni sui materiali di svariata natura, caricati dall'utente al fine di costruire il proprio portfolio/curriculum.
Condivisione	Questo macro-caso si occupa di gestire la condivisione dei materiali verso altri utenti e/o utenti ospiti. Nota: Sono previsti diversi meccanismi di condivisione, per utenti interni tramite interfaccia dedicata e tramite link per utenti esterni.
Discovery	Questo macro-caso prevede: L'implementazione delle funzionalità che l'utente e/o utente ospite compie sulle informazioni che gli utenti hanno scelto di rendere pubbliche. Funzionalità di ricerca e discovery da parte di recruiter e datori di lavoro.

4.1.3.1 Comportamento eccezionale

4.1.3.2 Note dei casi d'uso

4.1.4 Macro-caso d'uso - Autenticazione

4.1.4.1 Diagramma UML

4.1.4.2 Registrazione Membro AFAM

Questo caso d'uso permette a un nuovo Membro AFAM di registrarsi al sistema inserendo le proprie informazioni personali e credenziali. Il processo include la validazione dei dati e la verifica tramite codice OTP.

Caso d'uso	Registrazione Membro AFAM
ID	REG.MEM
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la pagina "WELCOME"

Flusso degli eventi

1. Il Membro clicca sul pulsante "REGISTRATI"
2. Il sistema mostra a video la schermata "REGISTRATI"
3. Il Membro inserisce le proprie informazioni personali e le credenziali con la quale si vuole registrare all'interno del form, nonché il campo di conferma della password
4. Il Membro clicca sul pulsante "REGISTRATI"
5. Il sistema controlla i valori inseriti
6. **FINCHÉ** anche solo un campo non è stato compilato, oppure anche un solo campo dell'email non è in un formato corretto, oppure anche un solo campo della password non è in un formato corretto, oppure se il campo della password o dell'email non sono uguali al loro corrispettivo campo di conferma, oppure email o codice fiscale già esistono:
 - 6.1 **SE** anche solo un campo non è stato compilato:
 - 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare tutti i campi!"
 - 6.1.2 Il Membro ricompila i campi
 - 6.1.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI"
 - 6.2 **ALTRIMENTI SE** il campo dell'email non è in un formato corretto:
 - 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato dell'email non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto
 - 6.2.2 Il Membro ricompila il campo
 - 6.2.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI"
 - 6.3 **ALTRIMENTI SE** anche un solo campo della password non è in un formato corretto:
 - 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato della password non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto
 - 6.3.2 Il Membro ricompila i campi
 - 6.3.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI"
 - 6.4 **ALTRIMENTI SE** il campo della password non è uguale al suo campo di verifica:
 - 6.4.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: I campi della password devono essere uguali!"
 - 6.4.2 Il Membro ricompila i campi
 - 6.4.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI"
 - 6.5 **ALTRIMENTI**
 - 6.5.1 Il sistema interroga il DBMS per verificare l'esistenza della mail e del codice fiscale inseriti
 - 6.5.2 Il sistema effettua il controllo sulla mail
 - 6.5.3 Il sistema effettua il controllo sul codice fiscale
 - 6.5.4 **SE** la mail inserita è già in uso:
 - 6.5.4.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: email già in uso! Sceglene un'altra!"
 - 6.5.4.2 Il Membro ricompila i campi
 - 6.5.4.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI"
 - 6.5.5 **ALTRIMENTI SE** il codice fiscale è già in uso:
 - 6.5.5.1 Il sistema mostra a video l'errore "Errore: codice fiscale già in uso!"
 - 6.5.5.2 Il Membro ricompila i campi
 - 6.5.5.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI"
 - 6.6 Il sistema controlla i valori inseriti
 7. Viene invocato il caso d'uso "GENERA OTP"
 8. Il sistema interroga il DBMS per inserire il nuovo Membro AFAM
 9. Il sistema mostra a video la schermata "LOGIN"

Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN"
Requisiti Speciali	Le informazioni personali sono composte da: Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Luogo di lavoro. Le credenziali sono composte da: Email, Password, Conferma Password, Codice Fiscale. Il formato della password prevede almeno otto caratteri, di cui: almeno un carattere maiuscolo, almeno un carattere minuscolo, almeno un numero, almeno un carattere speciale. Il formato dell'email prevede almeno una parola, seguita da una chiocciola, seguita da almeno un'altra parola, seguita da un punto, seguito da un dominio.

4.1.4.3 Login Membro AFAM

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM registrato di autenticarsi nel sistema tramite le proprie credenziali per accedere alla schermata Home.

Caso d'uso	Login Membro AFAM
ID	LOG.MEM
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la pagina "WELCOME"

Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ACCEDI" 2. Il sistema mostra a video la schermata "LOGIN" 3. Il Membro inserisce le credenziali con le quali si vuole autenticare all'interno del form 4. Il Membro clicca sul pulsante "ACCEDI" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÉ anche solo un campo non è stato compilato, oppure anche un solo campo dell'email non è in un formato corretto, oppure anche un solo campo della password non è in un formato corretto, oppure le credenziali sono sbagliate: 6.1 SE anche solo un campo non è stato compilato: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare tutti i campi!" 6.1.2 Il Membro ricompila i campi 6.1.3 Il Membro preme il pulsante "ACCEDI" 6.2 ALTRIMENTI SE il campo dell'email non è in un formato corretto: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato dell'email non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.2.2 Il Membro ricompila il campo 6.2.3 Il Membro preme il pulsante "ACCEDI" 6.3 ALTRIMENTI SE il campo della password non è in un formato corretto: 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato della password non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.3.2 Il Membro ricompila il campo 6.3.3 Il Membro preme il pulsante "ACCEDI" 6.4 ALTRIMENTI: 6.4.1 Il sistema interroga il DBMS per verificare l'esistenza di un Membro che possiede la coppia di credenziali inserite 6.4.2 Il sistema effettua il controllo sulle credenziali 6.4.3 SE non esiste un Membro con tali credenziali: 6.4.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: email o password sbagliata, riprova" 6.4.3.2 Il Membro ricompila i campi 6.4.3.3 Il Membro preme il pulsante "ACCEDI" 6.5 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Viene invocato il caso d'uso "GENERA OTP" 8. Il sistema autentica il Membro 9. Il sistema mostra a video la schermata "HOME"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"

Requisiti Speciali

Le credenziali sono composte da: Email, Password.

Il formato della password prevede almeno otto caratteri, di cui: almeno un carattere maiuscolo, almeno un carattere minuscolo, almeno un numero, almeno un carattere speciale.

Il formato dell'email prevede almeno una parola, seguita da una chiocciola, seguita da almeno un'altra parola, seguita da un punto, seguito da un dominio.

4.1.4.4 Autenticazione con Identità digitale

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM di autenticarsi o registrarsi rapidamente nel sistema avvalendosi di un provider di identità digitale (SPID).

Caso d'uso	Autenticazione con Identità digitale
ID	AUT_MEM_ID
Attori	Membro AFAM, Provider Identità digitale, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la pagina "LOGIN" oppure la pagina "REGISTRATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ENTRA CON SPID" 2. Il sistema mostra un menu con i provider di identità digitale 3. Il Membro seleziona il proprio provider 4. Il sistema mostra a video la schermata di autenticazione del provider 5. Il Membro si autentica 6. SE l'autenticazione presso il provider non va a buon fine: 6.1 Il sistema mostra a video la schermata precedente 6.2 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore, impossibile contattare il provider" 7. ALTRIMENTI: 7.1 Il sistema ottiene dal provider le informazioni personali del Membro 7.2 Il sistema interroga il DBMS per verificare se esiste già un Membro con il Codice Fiscale ricevuto 7.3 Il sistema fa i controlli sul Codice Fiscale 7.4 SE non esiste Membro con tale Codice Fiscale: 7.4.1 Il sistema interroga il DBMS per registrare il Membro con spidCode 7.5 Il sistema autentica il Membro 7.6 Il sistema mostra a video la schermata "HOME"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN" o "REGISTRATI" OPPURE il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"
Requisiti speciali	Le informazioni personali sono composte da: Nome, Cognome, Email, Codice Fiscale, Data di nascita, Luogo di nascita.
Note	Se il sistema registra il Membro con lo spid non è richiesto un OTP di verifica. Il Membro potrà associare all'account appena creato una password per poter accedere senza l'uso di SPID attraverso il caso d'uso "MODIFICA PASSWORD".

4.1.4.5 Modifica Password

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM di aggiornare la propria password di accesso dalla schermata di gestione del profilo, previa verifica di sicurezza.

Caso d'uso	Modifica Password
ID	MOD_PASS
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la pagina "GESTIONE PROFILO"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "Modifica Password" 2. Il sistema mostra la schermata "MODIFICA PASSWORD" 3. Il Membro compila i campi "NUOVA PASSWORD" e "CONFERMA NUOVA PASSWORD" 4. Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÉ anche un solo campo non è stato compilato, oppure anche un solo campo non è in un formato corretto, oppure il campo della password è diverso da quello di conferma della password: 6.1 SE anche solo un campo non è stato compilato: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare tutti i campi!" 6.1.2 Il Membro ricompila i campi 6.1.3 Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 6.2 ALTRIMENTI SE anche un solo campo non è in un formato corretto: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato della password non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.2.2 Il Membro ricompila i campi 6.2.3 Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 6.3 ALTRIMENTI SE il campo della nuova password non è uguale al suo campo di conferma: 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: I campi "NUOVA PASSWORD" e "CONFERMA NUOVA PASSWORD" devono essere uguali!" 6.3.2 Il Membro ricompila i campi 6.3.3 Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 6.4 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Viene invocato il caso d'uso "GENERA OTP" 8. Il sistema interroga il DBMS per modificare la password del Membro con la nuova password 9. Il sistema mostra a video la schermata "HOME" 10. Il sistema mostra a video il messaggio: "Password cambiata correttamente"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"

Requisiti speciali

Il formato della password prevede almeno otto caratteri, di cui: almeno un carattere maiuscolo, almeno un carattere minuscolo, almeno un numero, almeno un carattere speciale.

4.1.4.6 Password Dimenticata

Questo caso d'uso consente a un Membro AFAM di recuperare l'accesso al proprio account richiedendo la generazione di una password temporanea inviata via email.

Caso d'uso	Password Dimenticata
ID	DIM_PASS
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la pagina "LOGIN"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sulla scritta "Password Dimenticata?" 2. Il sistema mostra la schermata "RECUPERO PASSWORD" 3. Il Membro inserisce l'email associata al suo account 4. Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÉ Il campo dell'email è vuoto oppure l'email non è in un formato corretto: 6.1 SE il campo dell'email è vuoto: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare il campo dell'email!" 6.1.2 Il Membro ricompila il campo 6.1.3 Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 6.2 ALTRIMENTI SE il campo dell'email non è in un formato corretto: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: L'email non è nel formato corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.2.2 Il Membro ricompila il campo 6.2.3 Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 6.3 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Il sistema interroga il DBMS per verificare che esista un Membro con l'email inserita 8. Il sistema effettua il controllo sulla mail 9. SE esiste un Membro con la mail specificata: 9.1 Il sistema imposta la password del Membro ad una generata casualmente che rispetti i criteri di formato salvandola nel DBMS 9.2 Il sistema manda un'email al Membro con la password appena generata 9.3 Il sistema mostra a video la schermata "LOGIN" 9.4 Il sistema mostra a video il messaggio: "Se [email] appartiene ad un account memorizzato nel sistema, ti arriverà una email con la tua password temporanea"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN"

Requisiti speciali

Il formato dell'email prevede almeno una parola, seguita da una chiocciola, seguita da almeno un'altra parola, seguita da un punto, seguito da un dominio.

L'oggetto della mail è: "ARTID - NOTIFICA DI RECUPERO PASSWORD".

Il contenuto della mail è: "Salve [nomeUtente], le notificiamo che è stato richiesto un reset della password per il suo account di ArtID. La sua password è [passwordGenerata]. Le consigliamo di cambiarla una volta che effettuerà il prossimo accesso."

4.1.4.7 Logout Membro AFAM

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM di terminare in modo sicuro la propria sessione di lavoro attiva, ritornando alla schermata di login.

Caso d'uso	Logout Membro AFAM
ID	LOG_OUT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la pagina "Gestione Profilo"
Flusso degli eventi	1. Il Membro preme il tasto "LOGOUT" 2. Il Membro viene disconnesso 3. Il sistema mostra a video la schermata "LOGIN"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN"

4.1.4.8 Eliminazione Account

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM di eliminare permanentemente il proprio profilo e tutti i materiali a esso correlati dal sistema.

Caso d'uso	Eliminazione Account
ID	DEL_ACC
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la pagina "Gestione Profilo"

Flusso degli eventi	1. Il Membro preme il tasto "CHIUDI ACCOUNT" 2. Il sistema mostra a video la schermata "ELIMINA ACCOUNT" 3. Il Membro inserisce la propria password e scrive la parola "ELIMINA" nell'apposito campo 4. Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÉ i campi sono vuoti, oppure la password è sbagliata, oppure non c'è scritta la parola "ELIMINA": 6.1 SE i campi sono vuoti: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "ERRORE: BISOGNA COMPILARE TUTTI I CAMPI!" 6.1.2 Il Membro ricompila i campi 6.1.3 Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 6.2 ALTRIMENTI SE non c'è scritta la parola "ELIMINA": 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "ERRORE: PER CONFERMARE DEVI DIGITARE ESATTAMENTE LA PAROLA ELIMINA" 6.2.2 Il Membro ricompila i campi 6.2.3 Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 6.3 ALTRIMENTI: 6.3.1 il sistema interroga il DBMS per ottenere la password del Membro 6.3.2 Il sistema effettua il controllo sulla password 6.3.3 SE la password è sbagliata: 6.3.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Password Sbagliata" 6.3.3.2 Il Membro ricompila i campi 6.3.3.3 Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 6.4 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Il sistema interroga il DBMS per eliminare il profilo del Membro e tutti i suoi materiali 8. Il sistema invia una mail di conferma di avvenuta eliminazione dell'account 9. Il sistema invalida tutte le sessioni attive del Membro 10. Il sistema mostra a video la schermata "WELCOME" 11. Il sistema mostra a video il messaggio: "ACCOUNT ELIMINATO CON SUCCESSO"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "WELCOME"

Requisiti speciali	Se il Membro è autenticato con SPID e NON ha mai inserito una password, per eliminare l'account dovrà seguire la stessa procedura ma al posto di inserire la password si ri-autenticherà con spid. L'oggetto della mail è: "ARTID - CONFERMA ELIMINAZIONE ACCOUNT". Il contenuto della mail è: "Salve [nomeUtente], la informiamo che il suo account ArtID è stato eliminato in data [dataEliminazione]".
---------------------------	--

4.1.4.9 Genera OTP

Questo caso d'uso automatizza la generazione, il salvataggio e l'invio via email di una One-Time Password di sicurezza ogniqualvolta si compia un'azione legata ai dati sensibili.

Caso d'uso	Genera OTP
ID	GEN_OTP
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	È stata effettuata una qualsiasi azione legata ai dati sensibili del Membro
Flusso degli eventi	1. Il sistema genera un OTP della durata di [durataOTP] 2. Il sistema interroga il DBMS per salvare l'OTP 3. Il sistema invia l'OTP alla mail inserita dal Membro 4. Il sistema mostra a video la schermata "VERIFICA OTP" 5. Il Membro inserisce il codice OTP 6. Il sistema richiede la data corrente 7. Il sistema controlla che il codice OTP corrisponda e che non sia scaduto 8. FINCHÉ il codice OTP non corrisponde o è scaduto: 8.1 SE l'OTP non corrisponde: 8.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: codice sbagliato, controlla meglio" 8.1.2 Il Membro inserisce l'OTP 8.1.3 Il sistema controlla l'OTP 8.2 ALTRIMENTI SE l'OTP è scaduto: 8.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: codice scaduto, richiedine un altro" 8.2.2 Il Membro clicca sulla scritta "RIPROVA" 8.2.3 Il sistema genera un nuovo OTP di durata [durataOTP] 8.2.4 Il sistema interroga il DBMS per salvare il nuovo OTP 8.2.5 Il sistema invia l'OTP alla mail inserita dal Membro 8.2.6 Il Membro inserisce l'OTP 8.2.7 Il sistema controlla l'OTP 9. Il sistema mostra a video la schermata precedente
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata precedente
Requisiti speciali	L'oggetto della mail è: "CODICE DI ACCESSO OTP". Il contenuto della mail è: "Salve [nomeMembro], ecco il codice d'accesso OTP. Il codice sarà valido fino alle [scadenzaOTP], non dividerlo con nessuno. SE NON SEI STATO TU A RICHIEDERLO NON FARE NULLA".

4.1.5 Macro-caso d'uso - Gestione Profilo

4.1.5.1 Diagramma UML

4.1.5.2 Visualizza schermata “GESTIONE PROFILO”

Il presente caso d’uso descrive le modalità con cui un Membro AFAM accede alla sezione di configurazione del proprio profilo istituzionale. All’interno di questo ambiente sono accentrate le funzioni per la modifica dei dati anagrafici, l’associazione dell’identità SPID, l’organizzazione dei titoli e la disattivazione permanente del proprio account.

Caso d’uso	Visualizza schermata “GESTIONE PROFILO”
ID	VIS_SCH_GES_PRO
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “HOME”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante “PROFILO” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i dati del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata “GESTIONE PROFILO”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “GESTIONE PROFILO”

4.1.5.3 Visualizza schermata “GESTIONE CERTIFICATI”

Il seguente caso d'uso permette al Membro AFAM di fare ingresso nella sezione dedicata al proprio portfolio di attestati e riconoscimenti artistici. La schermata offre una panoramica complessiva dei titoli caricati, abilitando le procedure per l'aggiunta di nuovi documenti, il download locale o la loro rimozione.

Caso d'uso	Visualizza schermata “GESTIONE CERTIFICATI”
ID	VIS_SCH_GES_CERT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “HOME”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante “CERTIFICATI” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i certificati del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata “GESTIONE CERTIFICATI”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “GESTIONE CERTIFICATI”

4.1.5.4 Aggiorna Informazioni Profilo

Il presente caso d'uso formalizza il flusso di aggiornamento dei dati informativi del discente, regolamentando la sottomissione di anagrafica, contatti telefonici ed e-mail, collegamenti ai canali social e impostazioni di privacy dell'account.

Caso d'uso	Aggiorna Informazioni Profilo
ID	UPD.INF.PRO
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"
Flusso degli eventi	1. Il Membro immette le nuove informazioni 2. Il Membro clicca il pulsante "SALVA" 3. Il sistema controlla se la data di nascita è superiore a quella corrente 4. FINCHÈ la data di nascita è superiore a quella corrente: 4.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Data errata" 4.2 Il Membro ricompila il campo 4.3 Il Membro clicca il tasto "SALVA" 4.4 Il sistema controlla se la data di nascita è superiore a quella corrente 5. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare le informazioni 6. Il sistema mostra un messaggio di conferma di avvenuto aggiornamento 7. Il sistema mostra la schermata "GESTIONE PROFILO" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO" aggiornata
Requisiti speciali	I dati informativi sono composti da: Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Foto profilo, Città di residenza, Comune di residenza, Area di interesse, Professione, Numeri di telefono, Indirizzo e-mail, Profilo Instagram, Profilo LinkedIn, Facebook, Impostazione Account Pubblico o privato. La data di nascita deve essere inferiore alla data corrente.

4.1.5.5 Nuovo Certificato

Il seguente caso d'uso delinea la procedura guidata per l'acquisizione e la persistenza di un nuovo titolo accademico o attestato all'interno del sistema. L'interfaccia consente l'associazione di metadati descrittivi e impone vincoli stringenti circa i formati digitali ammessi e le dimensioni massime dei file, accettando l'input sia tramite esploratore di file classico che tramite interazione diretta.

Caso d'uso	Nuovo certificato
ID	NUO_CER
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "NUOVO" 2. Il sistema mostra la schermata "NUOVO CERTIFICATO" 3. Il Membro inserisce titolo, visibilità e opzionalmente note 4. Il Membro clicca sul riquadro per caricare l'attestato 5. Il sistema mostra l'esplora file del dispositivo su cui si trova il Membro 6. Il Membro seleziona il Materiale da caricare 7. Il Membro clicca il tasto "SALVA" 8. Il sistema controlla la correttezza dell'attestato 9. FINCHÈ l'attestato non rispetta le dimensioni specifiche: 9.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: File troppo grande" 9.2 Il Membro ricarica l'attestato 9.3 Il Membro clicca il tasto "SALVA" 9.4 Il sistema controlla la correttezza dell'attestato 10. Il sistema interroga il DBMS per salvare il Certificato 11. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Certificati aggiornata 12. Il sistema mostra la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata
Sequenze alternative	Alternativamente il Membro trascina il Materiale da caricare all'interno del riquadro. Il flusso riprende dal punto 6.
Requisiti speciali	Finché il titolo è vuoto il pulsante salva è disabilitato. Le dimensioni massime per ogni singolo attestato sono 10 megabyte. I formati validi sono: PDF, PNG, JPG. Le informazioni complementari sono: Titolo, Note, Pubblico o privato

4.1.5.6 Scarica Certificato

Il seguente caso d'uso permette al Membro AFAM di scaricare i certificati precedentemente caricati

Caso d'uso	Scarica Certificato
ID	SCA_CERT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più Certificati dalla lista 2. Il Membro clicca il pulsante "SCARICA" 3. PER OGNI Certificato selezionato: 3.1 Il sistema interroga il DBMS per ottenere il Certificato da scaricare 3.2 Il sistema scarica il Certificato
Postcondizione	

4.1.5.7 Rimuovi Certificato

Il seguente caso d'uso permette al Membro AFAM di rimuovere i certificati che aveva precedentemente caricato.

Caso d'uso	Rimuovi Certificato
ID	RIM_CERT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più Certificati dalla lista 2. Il Membro clicca il pulsante per cancellare 3. PER OGNI Certificato selezionato: 3.1 Il sistema interroga il DBMS per cancellare il Certificato selezionato 4. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Certificati aggiornata 5. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata

4.1.5.8 Collega SPID

Il presente caso d'uso permette al Membro AFAM di associare il proprio SPID per verificare il proprio profilo.

Caso d'uso	Collega SPID
ID	COL_SPID
Attori	Membro AFAM, Provider Identità digitale, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "COLLEGA SPID" 2. Il sistema mostra un menu con i provider di identità digitale 3. Il Membro seleziona il proprio provider 4. Il sistema mostra a video la schermata di autenticazione del provider 5. Il Membro si autentica 6. SE l'autenticazione presso il provider non va a buon fine: 6.1 Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE PROFILO" 6.2 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Impossibile contattare il provider" 7. ALTRIMENTI: 7.1 Il sistema ottiene dal provider i dati del Membro 7.2 Il sistema interroga il DBMS per associare lo spid al Membro 7.3 Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE PROFILO"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"

4.1.6 Macro-caso d'uso - Gestione Materiali

4.1.6.1 Diagramma UML

4.1.6.2 Visualizza schermata "GESTIONE ARTID"

Il seguente caso d'uso permette di visualizzare tutti gli ArtID del Membro AFAM. é prevista la creazione e cancellazione di ArtID da poter condividere.

Caso d'uso	Visualizza schermata "GESTIONE ARTID"
ID	VIS_GES_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la "HOME PAGE"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sulla scheda "ARTID" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti gli ArtID del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" che contiene tutti gli ArtID del Membro
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" che contiene tutti gli ArtID del Membro

4.1.6.3 Visualizza schermata "Gestione Materiali"

Il seguente caso d'uso permette al Membro AFAM di visualizzare la lista completa dei propri materiali caricati all'interno del sistema.

Caso d'uso	Visualizza schermata "Gestione Materiali"
ID	VIS_GES_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la "HOME PAGE"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sulla scheda "MATERIALI" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i materiali del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" che contiene tutti i materiali del Membro
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" che contiene tutti i materiali del Membro
Note	Opzionalmente il Membro può filtrare la lista dei Materiali a schermo cliccando sui bottoni laterali. I filtri sono per tipo di materiale [audio, video].

4.1.6.4 Visualizza schermata “DETTAGLI ARTID”

Il seguente caso d’uso permette di visualizzare tutti i dettagli dell’ArtID.
È prevista la creazione e cancellazione di ArtID da poter condividere.

Caso d’uso	Visualizza schermata “Gestione ArtID”
ID	VIS_GES_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la “GESTIONE ARTID”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca l’ArtID che vuole visionare 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutte le informazioni dell’ArtID 3. Il sistema mostra la schermata “DETTAGLI ARTID”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “DETTAGLI ARTID” che contiene tutte le informazioni dell’ArtID

4.1.6.5 Carica Materiale

Questo caso d'uso permette al membro AFAM di caricare i suoi materiali.

Caso d'uso	Carica Materiale
ID	CRE_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro preme sul pulsante "NUOVO" 2. Il sistema mostra a video la schermata "NUOVO MATERIALE" 3. Il Membro inserisce il titolo e opzionalmente una descrizione del Materiale che sta per caricare 4. Il sistema controlla il campo titolo 5. FINCHÉ il campo titolo è vuoto: 5.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: il materiale deve avere un nome" 5.2 Il Membro inserisce il titolo 5.3 Il sistema controlla il campo titolo 6. Il Membro clicca sul riquadro per caricare il Materiale 7. Il sistema mostra l'esplora file del dispositivo su cui si trova il Membro 8. Il Membro naviga le cartelle e seleziona il Materiale da caricare 9. Il sistema mostra nella schermata "NUOVO MATERIALE" il Materiale appena inserito 10. Il Membro clicca il tasto "SALVA" 11. Il sistema interroga il DBMS per inserire il Materiale 12. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Materiali aggiornata 13. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" con la lista dei Materiali aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornata
Requisiti speciali	I formati dei materiali che il Membro può inserire sono: [PDF, mp4, png, jpg].
Sequenze alternative	3. L'utente trascina il file dentro la schermata "NUOVO MATERIALE", il flusso riprende dal punto 7.
Note	Opzionalmente il Membro può selezionare gli ArtID in cui inserire il Materiale attraverso un apposito menu a tendina. Opzionalmente il Membro può aggiungere ai preferiti il Materiale attraverso un apposito bottone.

4.1.6.6 Cancella Materiale

Questo caso d'uso permette al membro AFAM di cancellare uno o più materiali caricati.

Caso d'uso	Cancella Materiale
ID	DEL_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più Materiali che vuole cancellare 2. Il Membro clicca il pulsante "CANCELLA" 3. Il sistema mostra a video un messaggio con scritto "SEI SICURO DI VOLER CANCELLARE I MATERIALI SELEZIONATI? [listaMaterialiSelezionati]" 4. Il Membro clicca il pulsante "SONO SICURO" 5. PER OGNI Materiale selezionato: 5.1 Il sistema interroga il DBMS per cancellare il Materiale selezionato e aggiornare gli ArtID che lo contenevano 6. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Materiali aggiornata 7. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornati
Sequenze alternative	1. Il Membro opzionalmente seleziona più Materiali da cancellare, il flusso riprende dal punto 1.

4.1.6.7 Crea ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di creare un ArtID.

Caso d'uso	Crea ArtID
ID	CRE_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "NUOVO ARTID" 2. Il sistema mostra video la schermata "NUOVO ARTID" 3. Il Membro inserisce il nome dell'ArtID 4. Il sistema controlla il campo nome 5. FINCHÉ il campo nome è vuoto: 5.1 Il sistema mostra video l'errore: "Errore: l'ArtID deve avere un nome" 5.2 Il Membro inserisce il nome 5.3 Il sistema controlla il campo nome 6. Il Membro clicca il pulsante "CREA" 7. Il sistema interroga il DBMS per salvare l'ArtID creato 8. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" 9. Il Membro inserisce la descrizione 10. Il Membro clicca sul pulsante "AGGIUNGI MATERIALE" 11. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i materiali del Membro 12. Il sistema mostra la schermata "AGGIUNGI MATERIALE" 13. Il Membro seleziona uno o più materiali dalla lista dei materiali, opzionalmente, filtrando la lista compilando la barra di ricerca 14. Il Membro clicca sul pulsante "AGGIUNGI" 15. Il sistema interroga il DBMS per salvare i Materiali selezionati all'ArtID 16. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" con i Materiali aggiunti 17. Il Membro seleziona la visibilità dell'ArtID 18. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare la visibilità dell'ArtID 19. Il Membro clicca sul pulsante "SALVA" 20. Il sistema interroga il DBMS per salvare la descrizione dell'ArtID creato 21. Il sistema interroga il DBMS per ricevere la lista aggiornata degli ArtID 22. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" con la lista degli ArtID aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Requisiti speciali	I valori di visibilità da cui poter scegliere sono: [Pubblico, Privato, Unlisted].

4.1.6.8 Aggiungi Materiale Standalone

Questo caso d'uso permette al membro AFAM di aggiungere dei materiali, già caricati, ad un ArtID dopo averlo già creato.

Caso d'uso	Aggiungi Materiale Standalone
ID	AGG.MAT.STA
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "AGGIUNGI MATERIALE" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i Materiali del Membro 3. Il sistema mostra la schermata "AGGIUNGI MATERIALE" 4. Il Membro seleziona uno o più Materiali dalla lista dei Materiali, opzionalmente, filtrando la lista compilando la barra di ricerca 5. Il Membro clicca sul pulsante "AGGIUNGI" 6. Il sistema interroga il DBMS per aggiungere i Materiali selezionati all'ArtID 7. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" con i Materiali aggiunti 8. Il Membro clicca sul pulsante "SALVA" 9. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"

4.1.6.9 Rimuovi Materiale

Questo caso d'uso permette al membro AFAM di rimuovere dei Materiali da un ArtID.

Caso d'uso	Rimuovi Materiale
ID	REM_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sulla "X" accanto al Materiale che vuole rimuovere 2. Il sistema interroga il DBMS per rimuovere il Materiale dall'ArtID 3. Il Membro clicca il pulsante "SALVA" 4. Il sistema mostra la schermata "GESTIONE ARTID"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Sequenze alternative	1. Il Membro opzionalmente clicca sulla "X" di un altro Materiale che vuole eliminare, il flusso riprende dal punto 1.

4.1.6.10 Cancella ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di cancellare un ArtID.

Caso d'uso	Cancella ArtID
ID	DEL_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "CANCELLA" 2. Il sistema mostra a video un messaggio con scritto "SEI SICURO DI VOLER CANCELLARE [nome ArtID]?" 3. Il Membro clicca il pulsante "SONO SICURO" 4. Il sistema interroga il DBMS per cancellare l'ArtID e tutti i riferimenti ai Materiali in esso contenuti 5. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista degli ArtID aggiornata 6. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Note	Dopo la cancellazione di un ArtID, tutti gli eventuali link creati per condividerlo, se cliccati, mostreranno una pagina contenente un messaggio: "L'ArtID che cerchi è stato cancellato".

4.1.6.11 Aggiorna visibilità ArtID

Questo caso d'uso permette di aggiornare la visibilità di un ArtID.

Caso d'uso	Aggiorna visibilità ArtID
ID	UPD.VIS.ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona una delle opzioni di visibilità dall'apposito menu a tendina 2. Il sistema controlla l'opzione selezionata 3. SE l'opzione selezionata è PRIVATA E precedentemente era UNLISTED ED esistono link per l'ArtID: 3.1 Il sistema mostra a video il messaggio: "Questo ArtID è stato già condiviso, se lo rendi privato chi ha il link non potrà più visualizzarlo. Procedere comunque?" 3.2 Il Membro clicca il tasto "CONFERMA" 4. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare la visibilità dell'ArtID 5. Il Membro clicca il pulsante "SALVA" 6. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Requisiti speciali	I valori di visibilità da cui poter scegliere sono: [Pubblico, Privato, Unlisted].
Note	Se la visibilità passa da PUBBLICA a PRIVATA, tutti gli eventuali link creati per condividerlo, se cliccati, mostreranno una pagina contenente un messaggio: "L'ArtID che cerchi è privato". Se la visibilità passa da UNLISTED a PRIVATA, tutti gli eventuali link creati per condividerlo, se cliccati, mostreranno una pagina contenente un messaggio: "L'ArtID che cerchi è privato".

4.1.6.12 Crea Tag

Questo caso d'uso permette di creare dei tag da aggiungere agli ArtID.

Caso d'uso	Crea Tag
ID	CRE_TAG
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "NUOVO TAG" 2. Il sistema mostra la schermata "NUOVO TAG" 3. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i Tag del Membro 4. Il Membro inserisce il nome del Tag 5. Il sistema controlla il nome del Tag 6. FINCHÉ la lunghezza del Tag è minore di 3 oppure il nome del Tag contiene parole vietate oppure il tag già esiste: 6.1 SE la lunghezza del Tag è minore di 3: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Il tag deve essere lungo almeno 3 caratteri" 6.1.2 Il Membro inserisce il nome del Tag 6.2 ALTRIMENTI SE il nome del Tag contiene parole vietate: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Il tag non può chiamarsi in questo modo" 6.2.2 Il Membro inserisce il nome del Tag 6.3 ALTRIMENTI SE il tag già esiste: 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Questo tag già esiste" 6.3.2 Il Membro inserisce il nome del Tag 6.4 Il sistema controlla il nome del Tag 7. Il Membro clicca il pulsante salva 8. Il sistema interroga il DBMS per salvare il nuovo Tag
Postcondizione	Il sistema ha salvato nel DBMS il nuovo Tag creato
Requisiti speciali	Il tag deve rispettare le seguenti condizioni: lunghezza minima 3 caratteri, lunghezza massima 50 caratteri. NO parole offensive/razziste.

4.1.6.13 Aggiungi Tag

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di aggiungere un tag ad un ArtID.

Caso d'uso	Aggiungi Tag
ID	ADD_TAG
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "AGGIUNGI TAG" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i Tag del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata "AGGIUNGI TAG" 4. Il Membro seleziona il Tag da aggiungere 5. Il sistema interroga il DBMS per aggiungere il Tag selezionato all'ArtID 6. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"

4.1.6.14 Rimuovi Tag

Questo caso d'uso permette al membro AFAM di rimuovere un tag da un ArtID.

Caso d'uso	Rimuovi Tag
ID	REM_TAG
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sulla "X" accanto al Tag che vuole rimuovere 2. Il sistema interroga il DBMS per rimuovere il Tag dall'ArtID
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "I MIEI ARTID" aggiornata
Sequenze alternative	1. Il Membro opzionalmente clicca sulla "X" di un altro Tag che vuole eliminare, il flusso riprende dal punto 1.

4.1.6.15 Preview ArtID

Questo caso d'uso permette di visualizzare come l'artID verrà visto dalle persone a cui è condiviso.

Caso d'uso	Preview ArtID
ID	PREV_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ANTEPRIMA" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutte le informazioni dell'ArtID 3. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i contatti del Membro 4. Il sistema mostra la schermata "PREVIEW ARTID"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "PREVIEW ARTID"
Note	Qualora l'ArtID fosse stato condiviso, la pagina mostrerà anche la data di scadenza della condivisione.

4.1.7 Macro-caso d'uso - Condivisione

4.1.7.1 Diagramma UML

4.1.8 Macro-caso d'uso - Discovery

4.1.8.1 Diagramma UML

4.2 Modelli degli oggetti

4.2.1 Oggetti entità

Oggetti entità	Descrizione
Attestato	Rappresenta il documento formale caricato dal Membro AFAM volto a comprovare la partecipazione o il conseguimento di un titolo di studio o professionale.
Membro	Rappresenta l'entità Membro AFAM principale del sistema, contenente tutte le informazioni anagrafiche, le credenziali di accesso e i riferimenti ai materiali e ai profili social associati.
Certificato	Entità preposta alla memorizzazione dei metadati e dei file relativi ai riconoscimenti accademici o artistici, dotata di attributi di visibilità e note complementari.

4.2.2 Oggetti boundary

Oggetti boundary	Descrizione
DBMSboundary	Oggetto di frontiera preposto all'incapsulamento e alla gestione dello scambio dati tra i moduli applicativi e il sistema di persistenza (DBMS).
certificazioniBoundary	Interfaccia responsabile della gestione del ciclo di vita dei titoli e delle certificazioni possedute dal Membro AFAM.
profiloBoundary	Schermata deputata alla visualizzazione, modifica e personalizzazione delle informazioni anagrafiche, delle credenziali e dei parametri di privacy del Membro.
homePageBoundary	Punto di accesso principale all'applicazione, predisposto per la navigazione verso le macro-aree e le funzionalità core del sistema.
errorBoundary	Componente specializzato nell'intercettazione, formattazione e visualizzazione a video dei messaggi di errore e dei feedback di sistema alil Membro.
attestatiBoundary	Oggetto di frontiera dedicato all'interfacciamento, al caricamento e al download dei documenti formali di attestazione inseriti dal Membro.

4.2.3 Oggetti Boundary

Oggetto Boundary	Descrizione
DBMSBoundary	Boundary necessaria per permettere al sistema di interfacciarsi e comunicare stabilmente con il DBMS.

welcomeBoundary	Interfaccia grafica iniziale che accoglie il Membro e funge da pagina di benvenuto della piattaforma.
loginBoundary	Interfaccia che consente l'autenticazione degli utenti e che abilita l'azione di navigazione verso la sotto-sezione di recupero delle credenziali.
registrazioneBoundary	Interfaccia provvista di form per la raccolta dei dati necessari alla creazione di un nuovo account nel sistema.
verificaOTPBoundary	Schermata deputata all'inserimento del codice numerico One-Time Password ai fini della verifica di sicurezza.
recuperoPasswordBoundary	Interfaccia che permette al Membro di avviare la procedura guidata per il ripristino o la modifica della chiave di accesso smarrita.
eliminaAccountBoundary	Finestra di dialogo di tipo modale contenente un form specifico per confermare la rimozione definitiva e permanente dell'account.
identitàDigitaleBoundary	Componente di interfaccia che espone il comando di accesso centralizzato e mostra l'elenco dei relativi Identity Provider accreditati.
materialiBoundary	Interfaccia grafica adibita alla visualizzazione tabellare e all'organizzazione dell'elenco dei materiali multimediali appartenenti al membro.
ArtIDBoundary	Schermata di riepilogo strutturata per mostrare la collezione completa di tutti i profili ArtID associati al Membro AFAM.
dettagliArtIDBoundary	Interfaccia analitica focalizzata sulla resa visiva dei metadati e delle informazioni dettagliate relative a uno specifico ArtID.
nuovoMaterialeBoundary	Finestra modale interattiva preposta al caricamento di un nuovo asset multimediale all'interno del sistema.
creaArtIDBoundary	Finestra di dialogo modale provvista dei campi necessari per la configurazione e l'istanziamento di un nuovo profilo ArtID.
aggiungiMaterialiBoundary	Interfaccia di tipo modale che consente di selezionare e associare uno o più materiali multimediali all'interno di un determinato ArtID.
nuovoTagBoundary	Finestra modale che permette la definizione e la creazione di una nuova etichetta tassonomica o tag di categorizzazione.
aggiungiTagBoundary	Menu di selezione interattivo preposto all'associazione di uno o più tag precedentemente registrati ad una risorsa.
previewArtIDBoundary	Interfaccia pubblica o di consultazione preposta alla visualizzazione esclusiva delle informazioni di un ArtID condiviso esternamente.
certificazioniBoundary	Ambiente di interfaccia dedicato alla supervisione, alla rendicontazione e alla gestione complessiva delle certificazioni.

profiloBoundary	Interfaccia principale preposta alla visualizzazione e alla modifica dei dati anagrafici e professionali del Membro AFAM.
homeBoundary	Interfaccia primaria dell'applicazione che funge da dashboard principale e da snodo di navigazione dopo l'avvenuto login.
errorBoundary	Avviso visivo preposto a informare il Membro del verificarsi di un'anomalia durante l'uso del software. Il testo descrittivo varia in base alla natura dell'errore.
messageBoundary	Avviso testuale flessibile utilizzato per notificare il Membro circa il successo di un'operazione o per richiedere una conferma esplicita a video.
attestatiBoundary	Schermata portfolio dedicata all'interfacciamento, alla consultazione e alla verifica formale dei titoli di studio e degli attestati caricati.

4.2.4 Oggetti control

Oggetti Control	Descrizione
profiloControl	Classe di controllo preposta al coordinamento e all'esecuzione delle operazioni sul profilo utente, quali la modifica dei dati anagrafici, l'aggiornamento delle credenziali di sicurezza e la cancellazione dell'account.
certificatiControl	Classe di controllo responsabile della logica di business legata alla sottomissione, verifica dei vincoli sui file (formato e dimensione), archiviazione, download e rimozione dei certificati.

4.2.5 Oggetti Control

Oggetto Control	Descrizione
welcomeControl	Control che si occupa di indirizzare il flusso di navigazione iniziale dell'applicazione, gestendo lo smistamento dell'utente non autenticato verso le funzionalità di login o di registrazione.
loginControl	Control che gestisce le operazioni di autenticazione del Membro AFAM. Interroga il DBMS per verificare la validità delle credenziali immesse; in caso di successo consente l'accesso alla dashboard principale, mentre in caso di credenziali errate o account inesistente comanda la visualizzazione dei relativi messaggi tramite l'apposita boundary di errore. Gestisce inoltre il reindirizzamento al modulo di recupero password.

registrazioneControl	Control preposta alla gestione del flusso di iscrizione dei nuovi utenti. Si occupa di raccogliere i dati anagrafici, effettua la validazione formale dei campi e interroga il DBMS per verificare che l'indirizzo e-mail non sia già associato a un profilo esistente. In caso di esito positivo, predispone il salvataggio preliminare dei dati e attiva il flusso di verifica della sicurezza.
OTPControl	Control incaricata di supervisionare la procedura di validazione a due fattori. Genera il codice numerico One-Time Password, ne convalida l'inserimento rispetto ai parametri di scadenza temporale e, in caso di esito negativo, emette un avviso di errore bloccando la transazione. Se il codice risulta valido, interroga il DBMS per consolidare l'attivazione o la modifica dell'account.
identitàDigitaleControl	Control che si occupa di orchestrare l'integrazione federata tramite SPID. Gestisce le chiamate verso i gateway degli Identity Provider accreditati e ne acquisisce le asserzioni sicure; in caso di fallimento della comunicazione remota o di rifiuto delle credenziali, interrompe il flusso mostrando un errore a video, mentre in caso di successo interroga il DBMS per mappare stabilmente l'identità digitale al profilo dell'utente.
materialiControl	Control deputata alla gestione del ciclo di vita dei materiali multimediali del Membro AFAM. Interroga il DBMS per estrarre la collezione dei file associati all'utente o per effettuarne il filtraggio per tipologia (audio, video). Coordina inoltre il caricamento di nuovi asset verificandone la conformità e governa le operazioni di persistenza, rimozione o modifica dei parametri dei file.
ArtIDControl	Control che si occupa di sovrintendere alle macro-funzionalità dei profili d'opera ArtID. Interroga il DBMS per recuperare l'elenco completo degli ArtID associati all'allievo, coordina le routine per l'istanziamento e la creazione di un nuovo profilo e gestisce i flussi di cancellazione, aggiornando in tempo reale le viste di riepilogo a schermo.
dettagliArtIDControl	Control incaricata di gestire la visualizzazione analitica e la modifica interna di uno specifico ArtID. Interroga il DBMS per estrarre i metadati di dettaglio, gestisce i moduli per l'associazione dinamica di nuovi materiali multimediali, governa la creazione e il collegamento di tag tassonomici e predispone la generazione dei parametri per l'esposizione e la preview pubblica.
ProfiloControl	Control preposta alla gestione dei dati personali e delle impostazioni generali dell'account del Membro AFAM. Intercollega i form di modifica verificando la congruenza cronologica della data di nascita rispetto al tempo corrente; qualora la data risulti errata blocca il flusso emettendo l'avviso diagnostico a video. Superata la validazione, interroga il DBMS per aggiornare stabilmente l'anagrafica e gestisce la modale di eliminazione account.

CertificatiControl	Control che si occupa di gestire le operazioni del portfolio di attestati e certificazioni dell'utente. Interroga il DBMS per estrarre la lista dei titoli, convalida i caricamenti imponendo i vincoli di formato (PDF, PNG, JPG) e dimensione massima (10 megabyte) emettendo messaggi di errore specifici in caso di violazione, e coordina i cicli iterativi per il download multiplo o la rimozione stabile dei record.
---------------------------	--

4.2.6 Diagrammi delle classi

4.2.6.1 Entità

4.2.6.2 Autenticazione

4.2.6.3 Gestione Profilo

4.2.6.4 Gestione Materiali

4.2.6.5 Condivisione

4.2.6.6 Discovery

4.3 Modelli dinamici

4.3.1 Diagrammi di sequenza

4.3.1.1 Macro-caso d'uso - Autenticazione

4.3.1.2 Macro-caso d'uso - Gestione Profilo

4.3.1.3 Macro-caso d'uso - Gestione Materiali

4.3.1.4 Macro-caso d'uso - Condivisione

4.3.1.5 Macro-caso d'uso - Discovery

4.4 Stato dell'arte

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4.5 Modello dei Casi d'Uso

4.5.1 Descrizione Caso d'Uso: UC-1

Proprietà	Descrizione
ID e Nome	UC-1: Autenticazione Utente
Attori	Utente Registrato
Pre-condizioni	L'utente si trova nella schermata di login.
Flusso Principale	1. L'utente inserisce le credenziali. 2. Il sistema convalida i dati. 3. Accesso consentito.
Flussi Alternativi	2a. Credenziali errate: il sistema mostra un errore.
Post-condizioni	L'utente è correttamente loggato.

Proprietà	Descrizione
Caso D'uso	Autenticazione con Identità digitale
ID	AUT_MEM_ID
Attori	Membro AFAM, Provider Identità digitale, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "LOGIN" oppure la schermata "REGISTRATI"

Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ENTRA CON SPID" 2. Il sistema mostra un menu con i provider di identità digitale 3. Il Membro seleziona il proprio provider 4. Il sistema mostra a video la schermata di autenticazione del provider 5. Il Membro si autentica 6. SE l'autenticazione presso il provider non va a buon fine 6.1. Il sistema mostra a video la schermata precedente 6.2. Il sistema mostra a video l'errore: "Errore, impossibile contattare il provider" 7. ALTRIMENTI 8. Il sistema ottiene dal provider le informazioni personali del Membro 9. Il sistema interroga il DBMS per verificare se esiste già un Membro con il Codice Fiscale ricevuto 10. Il sistema fa i controlli sul Codice Fiscale 11. SE non esiste Membro con tale Codice Fiscale 11.1. Il sistema interroga il DBMS per registrare il Membro con spidCode 12. Il sistema autentica il Membro 13. Il sistema mostra a video la schermata "HOME"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN" o "REGISTRATI" OPPURE Il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"
Requisiti speciali	Le informazioni personali sono composte da: • Nome • Cognome • Email • Codice Fiscale • Data di nascita • Luogo di nascita
Note	Se il sistema registra il Membro con lo spid non è richiesto un OTP di verifica. Il Membro potrà associare all'account appena creato una password per poter accedere senza l'uso di SPID attraverso il caso d'uso "MODIFICA PASSWORD"

Caso D'uso	Autenticazione con Identità digitale
ID	AUT_MEM_ID

Attori	Membro AFAM, Provider Identità digitale, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "LOGIN" oppure la schermata "REGISTRATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ENTRA CON SPID" 2. Il sistema mostra un menu con i provider di identità digitale 3. Il Membro seleziona il proprio provider 4. Il sistema mostra a video la schermata di autenticazione del provider 5. Il Membro si autentica 6. SE l'autenticazione presso il provider non va a buon fine 6.1 Il sistema mostra a video la schermata precedente 6.2 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore, impossibile contattare il provider" 7. ALTRIMENTI 8. Il sistema ottiene dal provider le informazioni personali del Membro 9. Il sistema interroga il DBMS per verificare se esiste già un Membro con il Codice Fiscale ricevuto 10. Il sistema fa i controlli sul Codice Fiscale 11. SE non esiste Membro con tale Codice Fiscale 11.1 Il sistema interroga il DBMS per registrare il Membro con spidCode 12. Il sistema autentica il Membro 13. Il sistema mostra a video la schermata "HOME"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN" o "REGISTRATI" OPPURE Il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"
Requisiti speciali	Le informazioni personali sono composte da: • Nome • Cognome • Email • Codice Fiscale • Data di nascita • Luogo di nascita
Note	Se il sistema registra il Membro con lo spid non è richiesto un OTP di verifica. Il Membro potrà associare all'account appena creato una password per poter accedere senza l'uso di SPID attraverso il caso d'uso "MODIFICA PASSWORD"

5 Requisiti Specifici

5.1 Requisiti Funzionali

ID	Priorità	Descrizione
RF-1	Alta	Il sistema deve permettere l'accesso sicuro tramite credenziali.
RF-2	Media	Il sistema deve esportare i dati in formato PDF.
RF-3	Bassa	Il sistema deve inviare una notifica di conferma.

5.2 Requisiti Non Funzionali

- ciao